

Correction TD1 Interpolation. ①

Exercice 1. (Identification)

On considère $x, y \in \mathbb{R}^4$ donnés par : $x = [-2, 0, 1, 2]$ et $y = [4, 0, 0, 4]$. Parmi les polynômes suivants, lequel est le polynôme d'interpolation P aux points x, y (justifiez votre réponse) ?

1. $P_1(X) = X^4 - \frac{2}{3}X^3 - 3X^2 + \frac{8}{3}X$

2. $P_2(X) = \frac{4}{3}X^2 - \frac{4}{3}$

3. $P_3(X) = \frac{1}{3}X^3 + X^2 - \frac{4}{3}X$.

Correction : On ne demande pas ici de calculer le polynôme mais de l'identifier. On va donc utiliser la caractérisation équivalente (liée à l'unicité) du polynôme d'interpolation de Lagrange associé aux points x, y :

P pol d'interp. de Lagrange associé à x, y

$$\iff (\deg(P) \leq 3, P(-2) = 4, P(0) = 0, P(1) = 0, P(2) = 4) \quad (1)$$

Il n'y a plus qu'à trouver le polynôme qui satisfait toutes les propriétés de (1) (l'existence et l'unicité du théorème du cours garantit qu'il existe et est unique). Le polynôme P_1 est de degré 4, il est donc éliminé. Le polynôme P_2 a un terme constant non nul : il ne s'annule pas en 0, il est donc éliminé. Reste le polynôme P_3 , on vérifie qu'il convient, c'est donc lui.

Exercice 2. (Construction... Malin ou bourrin?)

Remarque : C'est un bon exercice ici, maintenant que vous avez du recul d'essayer les différentes façons de calculer un polynôme d'interpolation.

Calculer les polynômes d'interpolation de Lagrange aux points suivants :

a. $x = [-1, 2, 3]$ et $y = [4, 4, 8]$

Correction : On calcule la base de Lagrange associée à x :

$$L_0(X) = \frac{1}{12}(X-2)(X-3), L_1(X) = \frac{-1}{3}(X+1)(X-3), L_2(X) = \frac{1}{4}(X+1)(X-2)$$

et alors $P_a(X) = 4L_0(X) + 4L_1(X) + 8L_2(X)$.

IMPORTANT : Il n'est pas demandé/nécessaire/souhaitable de développer les polynômes de la base de Lagrange ni même de développer P_a , vous allez ajouter des erreurs et le résultat final sera faux.

b. $x = [-2, -1, 0, 1]$ et $y = [0, -2, -4, 0]$

Correction : Ici on voit que le polynôme a 2 racines : -2 et 1 . Cela signifie qu'il peut être factorisé par $(X+2)(X-1)$, c'est à dire qu'il existe un polynôme Q tel que $P_b(X) = Q(X)(X+2)(X-1)$. Comme on sait que $\deg(P_b) \leq 3$, alors nécessairement Q est de degré inférieur ou égal à 1 : $Q(X) = aX + b$.

On cherche maintenant a et b en utilisant les autres valeurs :

$$P_b(-1) = -2, P_b(0) = -4$$

ce qui équivaut à

$$\begin{cases} -2(-a+b) = -2 \\ -2b = -4 \end{cases}$$

ce qui donne $b = 2, a = 1$ soit $P_b(X) = (X+2)^2(X-1)$. Bien sûr, on vérifie a posteriori que P_b convient bien.

c. $x = [-1, 0, 1, 2]$ et $y = [6, 2, 0, 0]$

Correction : Ici on procède de la même manière que précédemment en remarquant que 1 et 2 sont racines de P_c . On obtient par le même raisonnement que précédemment

$$P_c(X) = -(X-2)(X-1).$$

REMARQUE : On peut évidemment calculer P_b et P_c en calculant les polynômes de degré 3 de la base de Lagrange, mais il n'est pas nécessaire de calculer TOUS les polynômes de la base : seuls les polynômes où P ne s'annule pas sont utiles (en l'occurrence L_2 et L_3 pour P_b , L_1 et L_2 pour P_c).

d. $x = [-1, 0, 1]$ et $y = [1, 0, 1]$

Correction : Ici un simple coup d'oeil permet de constater que X^2 convient, par unicité, on sait donc que $P_d(X) = X^2$.

e. $x = [-3, -1, 2, 10]$ et $y = [-3, -1, 2, 10]$

Correction : Encore plus simple que précédemment, ici $P_e(X) = X$.

Exercice 3. (Utilisation de la caractérisation)

Soit P un polynôme. Montrer que son polynôme d'interpolation aux noeuds $x_i \in \mathbb{R}$, $0 \leq i \leq n$, est le reste de la division euclidienne de p par le polynôme $\pi_n(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$.

Correction : Cet exercice vous démunit en général. Dans ce cas, revenons en à la base : que doit-on démontrer ? On doit démontrer que le reste de la division euclidienne de P par π_n (appelons-le R , on en reparlera plus tard) est LE polynôme d'interpolation de P aux noeuds x_i , $i = 1 \dots n$, c'est à dire, en utilisant la caractérisation du polynôme d'interpolation :

$$\deg(R) \leq n, \quad \forall i = 1 \dots n, \quad R(x_i) = P(x_i).$$

Ca paraît pas mais on a beaucoup avancé en disant ça, car on sait maintenant comment partir !

Rappelons maintenant comment est défini R :

$$\deg(R) < \deg(\pi_n) = n+1, \quad \text{et il existe un polynôme } Q \text{ tel que } P(X) = Q(X)\pi_n(X) + R(X).$$

Ceci est la définition du reste de la division euclidienne de P par π_n .

On sait donc que $\deg(R) \leq n$, parfait, et maintenant, on évalue $P(x_i)$ pour tout i :

$$P(x_i) = Q(x_i)\pi_n(x_i) + R(x_i).$$

Or, la définition de π_n dit que pour tout i , $\pi_n(x_i) = 0$. On a donc bien $P(x_i) = R(x_i)$ pour tout i et la preuve est finie !

Exercice 4 (Construction...)Calculer le polynôme P de degré inférieur ou égal à 4 tel que :

1. $P(-2) = 11, P(-1) = 1, P(0) = 1, P(1) = 5, P(2) = 31.$

(3)

Correction : À moins d'avoir envie de se fader le calcul de l'inverse d'une matrice de Vandermonde de taille 5 ou de calculer les 5 polynômes de la base de Lagrange associée à ces noeuds, le mieux est sans doute ici d'utiliser la base de Newton. On obtient en faisant le tableau des différences divisées

$$P(X) = 11 - 10(X+2) + 5(X+2)(X+1) + (X+2)(X+1)X + \frac{1}{2}(X+2)(X+1)X(X-1).$$

2. $P(-1) = 4, P'(-1) = -4, P(0) = 0, P(1) = 0, P'(1) = 0.$

Correction : Un exercice un peu différent ici puisqu'il ne s'agit pas d'interpolation de Lagrange : on impose aussi des valeurs aux dérivées de P aux noeuds d'interpolation ! Quelle idée !! Comme souvent, deux méthodes sont envisageables ici : la méthode "bourrin" et la méthode "malin".

La méthode bourrin consiste à chercher le polynôme sous forme indéterminée et écrire les 5 équations vérifiées par ses coefficients. On obtiendra comme pour l'interpolation de Lagrange un système linéaire de taille 5 à résoudre. Courage !

Sinon, on remarque que le polynôme que l'on cherche a le bon goût d'avoir une racine simple : 0 et une racine double : 1 (c'est-à-dire que P ET P' s'annulent en 1). On sait donc qu'on peut le factoriser par $X(X-1)^2$ et on le cherche donc (puisque l'on sait qu'il est de degré inférieur ou égal à 4) sous la forme

$$P(X) = X(X-1)^2(aX+b).$$

Il ne reste plus qu'à chercher a et b en utilisant les valeurs de P et de P' en -1 . On obtient après calcul

$$\begin{cases} a - b = 1 \\ 3a + 2b = -1 \end{cases}$$

ce qui donne $a = \frac{4}{5}, b = -\frac{1}{5}$ et donc finalement, $P(X) = \frac{1}{5}X(X-1)^2(4X-1).$

Exercice 5 :

1°) utiliser la méthode de Newton pour $f(x) = \frac{1}{1+x}$

base Newton	0	1	2
1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$
x	//	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{3}$
$x(x-1)$	//	//	$\frac{1}{6}$

$$P_2(x) = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{6}x(x-1)$$

$$P_2(0) = 1, P_2(1) = \frac{1}{2} \text{ et } P_2(2) = \frac{1}{3} \quad \underline{\text{OK!}}$$

2°) Récupérer le tableau de 1°) et rajouter une ligne et une colonne.

(4)

BW	0	1	2	3
1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$
x	///	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{4}$
$x(n-1)$	///	///	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{8}$
$x(n-1)(n-2)$	///	///	///	$-\frac{1}{24}$

verification ?

$$P_3(0) = 1, P_3(1) = \frac{1}{2}$$

$$P_3(2) = \frac{1}{3} \text{ et } P_3(3) = \frac{1}{4}$$

OK!

$$P_3(n) = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{6}x(n-1) - \frac{1}{24}x(n-1)(n-2)$$

Exercice 6. (examen 2016) (Exercice optionnel, pour aller plus loin)

Soient $x_0 = 0 < x_1 < \dots < x_n$ et des réels donnés y_i , $0 \leq i \leq n$. On considère le polynôme d'interpolation satisfaisant

$$P(x_0) = y_0, \quad P(-x_i) = P(x_i) = y_i, \quad \text{pour tous } 1 \leq i \leq n.$$

1. Montrer que le polynôme P est pair.

Correction : Cette question est un peu moins classique que le reste du TD, c'est pourquoi cet exercice n'a pas été abordé en TD. Plusieurs d'entre vous m'en ont demandé une correction, la voici. Je la détaille à l'extrême pour en faciliter la compréhension. N'hésitez pas à me contacter pour toute question.

Pour simplifier les notations on va noter, pour $i = 1 \dots n$: $x_{-i} = -x_i$. On a donc alors de l'interpolation avec $2n + 1$ noeuds : x_{-i}, x_i pour $i = 1 \dots n$ et 0. Le polynôme que l'on cherche est donc de degré inférieur ou égal à $2n$.

On rappelle par ailleurs que P n'est pas forcément de degré $2n$. De plus, le fait d'être de degré pair n'entraîne pas que P soit pair. En effet, $P(X) = X^2 + X + 1$ n'est par exemple ni pair ni impair. Pour être pair, P doit être une somme de polynômes pair (qui sont eux même des sommes ou produits de polynômes pairs) : $P(-X) = P(X)$.

On propose de commencer par se faire une idée de ce qui se passe ici en commençant par le cas où $n = 1$. On a alors trois points : 0, x_1 et $-x_1$.

On écrit les 3 polynômes de la base de Lagrange associée à 0, $-x_1, x_1$.

$$\begin{cases} L_0(X) = \frac{-1}{x_1^2}(X - x_1)(X + x_1) = \frac{-1}{x_1^2}(X^2 - x_1^2) \\ L_1(X) = \frac{1}{2x_1^2}X(X + x_1) \\ L_{-1}(X) = \frac{1}{2x_1^2}X(X - x_1). \end{cases}$$

On a alors :

$$P(X) = y_0 L_0(X) + y_1 L_1(X) + y_{-1} L_{-1}(X) = y_0 L_0(X) + y_1 (L_1(X) + L_{-1}(X))$$

puisque $y_{-1} = y_1$. On constate alors que L_0 est pair et que

$$L_1(X) + L_{-1}(X) = \frac{1}{2x_1^2} X(X + x_1 + X - x_1) = \frac{X^2}{x_1^2}$$

est pair. P est donc finalement la somme de deux polynômes pairs. Il est donc pair. Voyons maintenant ce qui se passe dans le cas général $n \geq 1$. On procède de la même façon : on va calculer L_0 , L_k et L_{-k} pour chaque $k = 1 \dots n$.

Étape 1 : calcul de L_0 :

$$L_0(X) = \left(\prod_{i=1}^n \frac{X - x_i}{-x_i} \right) \left(\prod_{i=1}^n \frac{X - x_{-i}}{-x_{-i}} \right) = \prod_{i=1}^n \frac{(X - x_i)(X - x_{-i})}{x_i \cdot x_{-i}} = \prod_{i=1}^n \frac{(X - x_i)(X + x_i)}{-x_i^2}.$$

Où on a utilisé le fait que $x_{-i} = -x_i$. On a finalement :

$$L_0(X) = \prod_{i=1}^n \frac{(X^2 - x_i^2)}{-x_i^2} \quad \text{qui est donc pair.}$$

Étape 2 : calcul de L_k et L_{-k} , pour $k \in \{1 \dots n\}$ fixé :

$$L_k(X) = \left(\prod_{i=1, i \neq k}^n \frac{X - x_i}{x_k - x_i} \right) \cdot \left(\prod_{i=1}^n \frac{X - x_{-i}}{x_k - x_{-i}} \right) = \left(\prod_{i=1, i \neq k}^n \frac{X - x_i}{x_k - x_i} \right) \cdot \left(\prod_{i=1}^n \frac{X + x_i}{x_k + x_i} \right).$$

On isole alors le terme $i = k$ dans le 2ème produit (qui correspond au terme $i = -k$ du polynôme) et on regroupe les autres termes dans le même produit :

$$L_k(X) = \frac{X + x_k}{2x_k} \left(\prod_{i=1, i \neq k}^n \frac{(X - x_i)(X + x_i)}{(x_k - x_i)(x_k + x_i)} \right) = \frac{X + x_k}{2x_k} \prod_{i=1, i \neq k}^n \frac{X^2 - x_i^2}{x_k^2 - x_i^2}.$$

Il est alors clair que

$$L_{-k}(X) = \frac{X - x_k}{-2x_k} \prod_{i=1, i \neq k}^n \frac{X^2 - x_i^2}{x_k^2 - x_i^2}.$$

Étape 3 : calcul de P :

Comme dans le cas $n = 1$, on écrit la décomposition de P dans la base de Lagrange :

$$P = y_0 L_0 + \sum_{k=1}^n (y_k L_k + y_{-k} L_{-k}) = y_0 L_0 + \sum_{k=1}^n y_k (L_k + L_{-k})$$

puisque $y_{-k} = y_k$ par hypothèse. On a vu que L_0 est pair, calculons maintenant $L_k + L_{-k}$ pour tout $k \geq 1$ grâce aux calculs de l'étape 2.

$$L_k(X) + L_{-k}(X) = \left(\frac{X - x_k}{-2x_k} + \frac{X + x_k}{2x_k} \right) \prod_{i=1, i \neq k}^n \frac{X^2 - x_i^2}{x_k^2 - x_i^2} = \prod_{i=1, i \neq k}^n \frac{X^2 - x_i^2}{x_k^2 - x_i^2}$$

qui est donc pair. Le polynôme P est donc une somme de polynômes pairs. Il est donc pair.

2. En déduire en un minimum de calculs le polynôme d'interpolation vérifiant

$$P(-1) = 2, \quad P(0) = 4, \quad P(1) = 2.$$

Correction : On peut utiliser le cas que l'on a étudié (avec 3 points) pour se faire une idée dans la question précédente. On obtient donc

$$P(X) = \frac{-y_0}{x_1^2}(X^2 - x_1^2) + \frac{y_1}{x_1^2}X^2.$$

Dans le cas présent $x_1 = 1$, $y_0 = 4$, $y_1 = 2$. On obtient alors

$$P(X) = -4(X^2 - 1) + 2X^2 = -2X^2 + 4.$$

On vérifie bien que P est pair et qu'il convient.

Exercice 7

Le polynôme de Lagrange est de degré 4. Il s'écrit

$$P_4(x) = \sum_{k=0}^4 f(x_k) L_k(x)$$

avec

$$\begin{aligned} L_0(x) &= \frac{1}{24}x(x+1)(x-1)(x-2) & L_1(x) &= -\frac{1}{8}x(x+2)(x-1)(x-2) \\ L_2(x) &= \frac{1}{4}(x+2)(x+1)(x-1)(x-2) & L_3(x) &= -\frac{1}{6}x(x+2)(x+1)(x-2) \\ L_4(x) &= \frac{1}{24}x(x+2)(x+1)(x-1) \end{aligned}$$

Finalement,

$$\begin{aligned} P_4(x) &= f(x_0)L_0(x) + f(x_1)L_1(x) + f(x_2)L_2(x) + f(x_3)L_3(x) + f(x_4)L_4(x) \\ &= \frac{1}{120}x(x+1)(x-1)(x-2) - \frac{1}{12}x(x+2)(x-1)(x-2) \\ &\quad + \frac{1}{4}(x+2)(x+1)(x-1)(x-2) - \frac{1}{12}x(x+2)(x+1)(x-2) \\ &\quad + \frac{1}{120}x(x+2)(x+1)(x-1) \\ &= \frac{1}{10}x^4 - \frac{3}{5}x^2 + 1 \end{aligned}$$

Calculons l'erreur théorique sur cette interpolation. celle-ci est donnée au point x par :

$$E(x) = f(x) - P_n(x) = \gamma_{n+1}(x) - \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi_x) \quad \text{où } \xi \in I = (\min x_i, \max x_i)$$

Elle vérifie,

$$|E(x)| \leq |\gamma_{n+1}(x)| \frac{1}{(n+1)!} M_{n+1} \quad \text{où } \gamma_{n+1}(x) = \prod_{k=0}^n (x - x_k) \quad M_{n+1} = \max_{t \in I} |f^{(n+1)}(t)|$$

Comme ici on a 5 points d'appui, cette erreur est majorée par : $|E(x)| \leq |\gamma_5(x)| \frac{1}{5!} M_5$

On a clairement $\gamma_5(x) = \prod_{k=0}^4 (x - x_k) = x(x^2 - 1)(x^2 - 4)$. Il reste à calculer $M_5 = \max_{t \in I} |f^{(5)}(t)|$. Un calcul assez long

donne : $f^{(5)}(x) = \frac{-240x(3 - 10x^2 + 3x^4)}{(1 + x^2)^6}$ de même, on trouve $f^{(6)}(x) = \frac{-240}{(1 + x^2)^7} [-21x^6 + 105x^3 - 63x^2 + 3]$.

Ainsi l'étude de $f^{(5)}$ donne $M_5 = 100$. Finalement,

$$|E(x)| \leq |\gamma_5(x)| \frac{1}{5!} M_5 = |x(x^2 - 1)(x^2 - 4)| \frac{100}{5!} = |x(x^2 - 1)(x^2 - 4)| \frac{5}{6}$$

Exercice 8.

$$1^{\circ}) E(f) = P_n(x) - f(x) = \frac{\pi_{n+1}(x)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi) \quad \xi \in]a, b[$$

$$|P_n(x) - f(x)| \leq \frac{|\pi_{n+1}(x)|}{(n+1)!} |f^{(n+1)}(\xi)| \leq \frac{|\pi_{n+1}(x)|}{(n+1)!}$$

$$\text{Comme } \pi_{n+1}(x) = (x-x_0)(x-x_1) \dots (x-x_n)$$

Chaque terme sera majoré par $(b-a)$

$$\Rightarrow |\pi_{n+1}(x)| \leq (b-a)^{n+1}$$

$$\text{On peut donc } |P_n(x) - f(x)| \leq \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}$$

2^o) En utilisant la formule de Stirling

$$n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} \quad c.e.d$$

$$\frac{n!}{\left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} k > 0.$$

Donc il existe toujours un réel positif c /

$$\frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} \leq c \frac{(b-a)^{n+1}}{\left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1} \sqrt{2\pi(n+1)}} = c \left(\frac{(b-a)e}{n+1}\right)^{n+1} \frac{1}{\sqrt{2\pi(n+1)}}$$

On peut donc

$$\sup_{[a,b]} |P_n(x) - \sin x| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Exercice 9. (Convergence uniforme)

On considère $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ et le polynôme d'interpolation P_n tel que

$$\forall i = 0, \dots, n, \quad P_n(x_i) = e^{x_i}.$$

Montrer que la suite de polynômes d'interpolation P_n converge uniformément vers la fonction exponentielle lorsque n tend vers l'infini, c'est-à-dire que

$$\sup_{x \in [a, b]} |P_n(x) - e^x| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Correction : Pas besoin ici de connaître quoi que ce soit sur la convergence uniforme. On vous demande juste de montrer que

$$\sup_{x \in [a, b]} |P_n(x) - e^x| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Pour cela, bien sûr on va utiliser la seule formule du cours qui permette d'obtenir une estimation sur la différence entre un polynôme d'interpolation et sa fonction (ici la fonction exponentielle). Ici, P_n est en effet LE polynôme d'interpolation de Lagrange associé à $x_0, \dots, x_n$ de la fonction exponentielle. Le théorème vu en cours assure que

$$\forall x \in [a, b], \quad |P_n(x) - f(x)| \leq \frac{\|f^{(n+1)}\|_{\infty, [a, b]}}{(n+1)!} |\pi_{x_0, \dots, x_n}|(x)$$

$$\text{où } \pi_{x_0, \dots, x_n}(X) = \prod_{i=0}^n (X - x_i).$$

Or, dans le cas de la fonction exponentielle, on connaît les dérivées successives : c'est elle même. On a donc ici $\|f^{(n+1)}\|_{\infty, [a, b]} = e^b$. On a de plus (c'est toujours le cas même si en général cette estimation est très mauvaise) $\sup_{x \in [a, b]} |\pi_{x_0, \dots, x_n}|(x) \leq (b-a)^{n+1}$.

Finalement,

$$\sup_{x \in [a, b]} |P_n(x) - f(x)| \leq e^b \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Exercice 10

Solution

- a) On a 4 conditions. On peut donc espérer y arriver avec un polynôme de degré 3.
b) Puisque $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ et $p'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2$, les 4 conditions se traduisent alors par :

$$f(0) = 0 \Rightarrow p(0) = \boxed{a_0 = 0}$$

$$f'(0) = 0 \Rightarrow p'(0) = \boxed{a_1 = 0}$$

$$f(1) = 1 \Rightarrow p(1) = a_2 + a_3 = 1 \Rightarrow a_2 = 1 - a_3$$

$$f'(1) = 0,3 \Rightarrow p'(1) = 2a_2 + 3a_3 = 2(1 - a_3) + 3a_3 = 0,3 \Rightarrow a_3 = -1,7$$

ce qui entraîne que $p(x) = 2,7x^2 - 1,7x^3 = x^2(2,7 - 1,7x)$

Exercice 11

Solution

a) Le polynôme que l'on cherche est donné par :

$$p_i(x) = f_i + f'_i(x - x_i) + \frac{f''_i}{2!}(x - x_i)^2 + \frac{f'''_i}{3!}(x - x_i)^3.$$

Puisque l'on veut la spline naturelle, on doit avoir $f''_0 = f''_2 = 0$. Par la suite, on doit avoir

$$\frac{h_0}{(h_0 + h_1)}f''_0 + 2f''_1 + \frac{h_1}{(h_0 + h_1)}f''_2 = 6f[x_0, x_1, x_2]$$

et comme $h_i = h = 1$, on a alors que :

$$\frac{1}{2}f''_0 + 2f''_1 + \frac{1}{2}f''_2 = 6f[x_0, x_1, x_2].$$

Pour 3 points, on obtient un système 3×3 . La table de différences divisées est :

$$\begin{array}{ccc} 0 & 0 & \\ & 1 & \\ 1 & 1 & 3 \\ & 7 & \\ 2 & 8 & \end{array}$$

et le système linéaire correspondant :

$$\left. \begin{array}{lcl} f''_0 & = & 0 \\ \frac{1}{2}f''_0 + 2f''_1 + \frac{1}{2}f''_2 & = & 6 \times 3 = 18 \\ f''_2 & = & 0 \end{array} \right\} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f''_0 \\ f''_1 \\ f''_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 18 \\ 0 \end{bmatrix}$$

d'où $f''_0 = f''_2 = 0$ et $f''_1 = 9$.

b) Pour interpoler en $x = 1/2$, on doit obtenir l'équation de la spline dans le 1er intervalle (x_0, x_1) :

$$p_0(x) = f_0 + f'_0(x - x_0) + \frac{f''_0}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f'''_0}{3!}(x - x_0)^3$$

Or, on a que :

$$f_0 = f(x_0) = 0$$

$$f'_0 = f[x_0, x_1] - \frac{h_0 f''_0}{3} - \frac{h_0 f''_1}{6} = 1 - 0 - \frac{9}{6} = -\frac{1}{2}$$

$$f'''_0 = \frac{f''_1 - f''_0}{h_0} = 9 - 0 = 9$$

On obtient donc le polynôme suivant $p_0(x) = 0 - \frac{1}{2}(x-0) + 0 + \frac{9}{6}(x-0)^3 = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}x^3$ de sorte que $p_0(1/2) = -0,0625$. On remarque de plus que $f(1/2) = (1/2)^3 = 1/8 = 0,125$.

- c) Pour la spline naturelle, on impose $f_0'' = 0$ et $f_2'' = 0$ qui sont respectivement des approximations de la dérivée seconde de la fonction $f(x)$ en $x = 0$ et $x = 2$. Cette dernière condition est incompatible avec la fonction $f(x) = x^3$ puisque $f''(x) = 6x$ et on devrait donc imposer $f_2'' = 12$.